AHDS
Annissoff Hardware Development System
Design once. Reuse forever.
Email: ahds@engineer.com

AHDS

DESIGN ONCE. REUSE FOREVER.

MICROCHIP STUDIO 7
Raccourcis clavier / Keyboard Shortcuts & Practical Guide

GUIDE BILINGUE / BILINGUAL GUIDE • FRANÇAIS + ENGLISH • EDITION 1.0 • 2026-11-01

Keyboard Shortcuts • Projects • Build • Programming / Simulation • Debugging • Practical Workflow • Troubleshooting

Independent AHDS educational reference. Product and software names remain trademarks of their respective owners. / Référence pédagogique indépendante AHDS. Les noms des produits restent la propriété de leurs titulaires.

Table des matières / Contents

PARTIE A — FRANÇAIS

01. Présentation et compatibilité
02. Créer une Solution et un Project
03. Raccourcis essentiels
04. Code Editor et navigation
05. Toolchain, GCC et optimisation
06. Build, Rebuild, Clean et artefacts
07. Atmel-ICE, Power Debugger et connexion
08. Device Programming : Flash et EEPROM
09. Fuses, Lock Bits et sécurité
10. Debugging : Breakpoints et fenêtres
11. Data Visualizer, Simulator et mesures
12. Troubleshooting et checklist

PART B — ENGLISH

01. Overview and compatibility
02. Create a Solution and Project
03. Essential keyboard shortcuts
04. Code Editor and navigation
05. Toolchain, GCC and optimization
06. Build, Rebuild, Clean and artifacts
07. Atmel-ICE, Power Debugger and connection
08. Device Programming: Flash and EEPROM
09. Fuses, Lock Bits and safety
10. Debugging: breakpoints and windows
11. Data Visualizer, Simulator and measurements
12. Troubleshooting and checklist

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

PARTIE A — FRANÇAIS

01. Présentation et compatibilité

Microchip Studio 7 (anciennement Atmel Studio) est un IDE basé sur Visual Studio Shell pour le développement AVR et SAM. Il reste utile pour des projets existants, mais vérifiez l'outil recommandé par Microchip pour un nouveau projet. Les noms des menus varient selon les extensions et la famille choisie.

02. Créer une Solution et un Project

Choisissez File > New > Project, puis un modèle GCC C Executable Project ou un projet approprié à SAM. Sélectionnez le Device exact, le répertoire et le langage C/C++. Vérifiez les Include Paths, les définitions du préprocesseur, l'horloge et le fichier Startup avant le Build.

03. Raccourcis essentiels

Les raccourcis proviennent du profil Visual Studio, sauf personnalisation. Contrôlez Tools > Options > Environment > Keyboard pour connaître l'affectation réelle.

Shortcut / Command	Description / Fonction
Ctrl+S	Save : enregistrer
Ctrl+Shift+S	Save All : tout enregistrer
F7	Build Solution : compiler la solution
Ctrl+Shift+B	Build Solution : combinaison souvent disponible
F5	Start Debugging : exécuter avec débogueur
Ctrl+F5	Start Without Debugging : exécution sans débogueur
F9	Toggle Breakpoint : point d'arrêt
F10	Step Over : exécuter sans entrer
F11	Step Into : entrer
Shift+F11	Step Out : sortir
Ctrl+F	Find : rechercher
Ctrl+H	Replace : remplacer

04. Code Editor et navigation

Utilisez Solution Explorer, Error List et Output pour parcourir les fichiers et interpréter les messages du compilateur. La navigation vers les définitions dépend du moteur de langage. Pour les registres, privilégiez les en-têtes du Device Pack et le Device Data Sheet.

05. Toolchain, GCC et optimisation

Pour AVR, les projets utilisent généralement avr-gcc; pour SAM, la toolchain ARM appropriée. Comparez les configurations Debug et Release : les niveaux d'optimisation affectent les temps d'exécution et les variables visibles dans Debugger. Conservez les versions exactes des outils dans votre dossier de projet.

06. Build, Rebuild, Clean et artefacts

Build construit la Solution; Rebuild reconstruit tous les éléments; Clean supprime les artefacts intermédiaires. Examinez Error List et Output en cas d'échec. Le fichier .hex programme souvent Flash sur AVR; .elf conserve des symboles utiles au Debugger.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

07. Atmel-ICE, Power Debugger et connexion

Choisissez un matériel réellement pris en charge par votre version : par exemple Atmel-ICE ou Power Debugger, selon le Device. Confirmez la tension cible et la polarité du connecteur. Les interfaces ISP, PDI, UPDI, debugWIRE, JTAG et SWD ne sont pas interchangeables.

08. Device Programming : Flash et EEPROM

Ouvrez Tools > Device Programming, puis sélectionnez Tool, Device et Interface. Cliquez Apply, lisez Device Signature avant l'effacement et choisissez Memories pour Flash/EEPROM. Faites Program, puis Verify. Gardez une copie des données EEPROM si l'application les utilise.

09. Fuses, Lock Bits et sécurité

Pour AVR, relevez les valeurs d'origine de Fuses et Lock Bits avant toute modification. Une mauvaise sélection de Clock Source, de Reset ou de l'interface de programmation peut rendre une carte difficile à récupérer. Lisez le Data Sheet et prévoyez la méthode de récupération.

10. Debugging : Breakpoints et fenêtres

Choisissez le Debugger adapté, démarrez avec F5, posez un Breakpoint avec F9 et avancez avec F10/F11. Inspectez Watch, Locals, Call Stack, Memory et I/O View. Le simulateur logiciel n'émule pas systématiquement tous les phénomènes analogiques ou délais périphériques.

11. Data Visualizer, Simulator et mesures

Utilisez Data Visualizer lorsque l'outil et le projet le prennent en charge pour suivre des données en temps réel. Vérifiez les cadences d'échantillonnage et l'incidence de l'instrumentation sur la charge CPU. Comparez toute mesure avec un oscilloscope si le timing est critique.

12. Troubleshooting et checklist

Device Signature incorrecte : vérifier Device, alimentation, câblage et Interface. Erreurs de Linker : mémoire disponible, Startup, bibliothèques et options ABI. Échec d'accès à la cible : vérifier le port, la fréquence de programmation et les Fuses. Méthode : Select Device > Build > Connect > Read Signature > Program > Verify > Debug > Archive.

Sources et vérifications / References

Documentation Microchip : https://www.microchip.com/ • Microchip Developer Help : https://developerhelp.microchip.com/ • Vérifiez les raccourcis dans les menus et le Keymap de la version installée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

PART B — ENGLISH

01. Overview and compatibility

Microchip Studio 7 (formerly Atmel Studio) is a Visual Studio Shell-based IDE for AVR and SAM development. It remains useful for existing projects, but check Microchip's current recommended tool for new projects. Menu names vary by extensions and target family.

02. Create a Solution and Project

Choose File > New > Project, then a GCC C Executable Project template or an appropriate SAM project. Select the exact Device, folder and C/C++ language. Confirm Include Paths, preprocessor definitions, clock and Startup file before Build.

03. Essential keyboard shortcuts

Shortcuts are based on the Visual Studio keymap unless customized. Check Tools > Options > Environment > Keyboard for actual assignments.

Shortcut / Command	Description
Ctrl+S	Save active file
Ctrl+Shift+S	Save all open files
F7	Build Solution
Ctrl+Shift+B	Build Solution in common profiles
F5	Start Debugging
Ctrl+F5	Start Without Debugging
F9	Toggle Breakpoint
F10	Step Over
F11	Step Into
Shift+F11	Step Out
Ctrl+F	Find text
Ctrl+H	Replace text

04. Code Editor and navigation

Use Solution Explorer, Error List and Output to navigate sources and interpret compiler messages. Definition navigation depends on the language service. For registers, rely on Device Pack headers and the Device Data Sheet.

05. Toolchain, GCC and optimization

AVR projects generally use avr-gcc; SAM projects use an appropriate ARM toolchain. Compare Debug and Release settings: optimization affects execution timing and variable visibility in Debugger. Record exact tool versions in the project documentation.

06. Build, Rebuild, Clean and artifacts

Build compiles the Solution; Rebuild recompiles all components; Clean removes intermediates. Inspect Error List and Output on failure. The .hex file often programs AVR Flash; .elf retains symbols for debugging.

07. Atmel-ICE, Power Debugger and connection

Use hardware supported by your installed version: for example Atmel-ICE or Power Debugger, depending on Device. Confirm target voltage and connector polarity. ISP, PDI, UPDI, debugWIRE, JTAG and SWD are not interchangeable.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

08. Device Programming: Flash and EEPROM

Open Tools > Device Programming, select Tool, Device and Interface. Click Apply, read Device Signature before erasing, and use Memories for Flash/EEPROM. Choose Program and then Verify. Back up EEPROM data when the application requires it.

09. Fuses, Lock Bits and safety

For AVR, record baseline Fuses and Lock Bits before changing them. Incorrect Clock Source, Reset or programming interface settings can make a board difficult to recover. Read the Data Sheet and prepare a recovery method.

10. Debugging: breakpoints and windows

Select the correct Debugger, start with F5, set Breakpoints with F9 and step using F10/F11. Inspect Watch, Locals, Call Stack, Memory and I/O View. A software simulator does not necessarily reproduce every analog effect or peripheral timing detail.

11. Data Visualizer, Simulator and measurements

Use Data Visualizer when supported by the tool and project to monitor real-time data. Verify sampling rates and instrumentation effects on CPU load. Compare with an oscilloscope when timing is critical.

12. Troubleshooting and checklist

Incorrect Device Signature: check Device, power, wiring and Interface. Linker errors: available memory, Startup, libraries and ABI options. Target access failure: check port, programming frequency and Fuses. Workflow: Select Device > Build > Connect > Read Signature > Program > Verify > Debug > Archive.

References and verification

Microchip documentation: https://www.microchip.com/ • Microchip Developer Help: https://developerhelp.microchip.com/ • Always verify software-specific shortcuts in the installed menu/keymap.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.